

数学物理方法（上）

Matt Li

2026 年 4 月 17 日

目录

1	Weierstrass 定理	3
2	Mittag-Leffler 定理	3
3	辐角原理	4
4	Γ 函数	4
4.1	Γ 函数	4
4.2	Ψ 函数	5
4.3	B 函数	6
4.4	ζ 函数	6
5	Fourier 变换	7
5.1	以 2π 为周期的函数的傅里叶级数展开	7
5.2	以 $2T$ 为周期的函数的傅里叶级数展开	8
5.3	傅里叶变换	8
6	δ 函数	9
7	Laplace 变换	10
8	渐近展开	12
8.1	分部积分法	12
8.2	拉普拉斯型积分	12
8.3	傅里叶型积分	12
8.4	稳定相位法	13
8.5	最速下降法	13

9	常微分方程的级数解	14
9.1	常点邻域内的解	14
9.2	正则奇点邻域内的解	15
9.3	Wronskion 行列式	16
9.4	正则奇点个数的分类	17
9.5	非正则奇点处的展开	18

1 Weierstrass 定理

定理 设 $f(z)$ 为整函数, $z=0$ 为 $f(z)$ 的 m 重零点, 其余零点为 $a_1, a_2, \dots$, 满足 $0 < |a_n| \leq |a_{n+1}|$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \infty$, 则存在非负整数序列 k_n , 使得任取 $R > 0$ 都有级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{R}{|a_n|}\right)^{k_n+1}$ 收敛, 此时 $f(z)$ 可以写为

$$f(z) = z^m e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z}{a_n}\right) e^{P_n(z)}$$

其中 $g(z)$ 为整函数, $P_n(z)$ 为多项式

$$P_n(z) = \frac{z}{a_n} + \frac{1}{2} \left(\frac{z}{a_n}\right)^2 + \dots + \frac{1}{k_n} \left(\frac{z}{a_n}\right)^{k_n}$$

特别地, 若存在非负整数 k 使得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{k+1}}$ 收敛, 则可取 $k_n = k$ 。
一些实例:

$$\sin(\pi z) = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right)$$

因为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 可直接取 $k=1$, 于是

$$P_n(z) = \frac{z}{n}$$

$$\cos(\pi z) = \prod_{n=0}^{\infty} \left[1 - \frac{4z^2}{(2n+1)^2}\right]$$

这里仍然取 $k=1$, 于是有

$$P_n(z) = \frac{2z}{2n+1}$$

2 Mittag-Leffler 定理

定理 设亚纯函数 $f(z)$ 的单极点位于 a_k , 有 $0 < |a_1| \leq |a_2| \leq \dots$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} |a_k| = \infty$ 。并且在每个极点 a_k 处的留数为 b_k 。则该函数可以写为

$$f(z) = f(0) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \left(\frac{1}{z - a_k} + \frac{1}{a_k}\right)$$

一些实例:

$$\pi \cot(\pi z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - n^2}$$

$$\frac{1}{\sinh(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2z}{z^2 + (n\pi)^2}$$

$$\tanh(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8z}{4z^2 + (2n+1)^2 \pi^2}$$

3 辐角原理

定理 设 C 是一条分段光滑的简单闭合围道（逆时针方向）。设函数 $f(z)$ 在 C 上及其内部是亚纯函数，并且在 C 上没有零点和极点。令 Z 为 $f(z)$ 在 C 内部的零点数目， P 为 $f(z)$ 在 C 内部的极点数目，则

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz = Z - P$$

例：函数 $f(z) = z^n$ ， C 取单位圆 $|z| = 1$ 内部， $f(z)$ 在 $z = 0$ 处有 n 阶零点，没有极点，于是

$$Z = n, P = 0$$

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{n}{z} dz = n$$

4 Γ 函数

4.1 Γ 函数

定义

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1} dt$$

要求 $\operatorname{Re} z > 0$

性质

$$\Gamma(1) = 1$$

$$\Gamma(n) = (n-1)!, n \in \mathbb{Z}$$

$$\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$$

$$\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(2z) = 2^{2z-1} \pi^{-1/2} \Gamma(z) \Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$$

其他表示方法

$$\Gamma(z) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{z(1+z)(1+z/2) \cdots (1+z/n)} n^z$$

由此可以看出， Γ 函数的奇点位于

$$z = 0, -1, -2, -3, \dots$$

用 Weierstrass 定理写出

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{g(z)} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$$

其中

$$g(z) = z \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \ln N \right) = \gamma z$$

4.2 Ψ 函数

定义

$$\Psi(z) = \frac{d}{dz} \ln \Gamma(z) = \frac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$$

由 Γ 函数的 Weierstrass 无穷乘积形式可以看出

$$\Psi(z) = -\gamma - \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{z+n} - \frac{1}{n} \right) - \frac{1}{z}$$

性质

$z = 0, -1, -2, \dots$ 都是 $\Psi(z)$ 的一阶极点, 留数均为 -1

$$\Psi(z+1) = \Psi(z) + \frac{1}{z}$$

$$\Psi(z+n) = \Psi(z) + \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} + \dots + \frac{1}{z+n-1}$$

$$\Psi(1-z) = \Psi(z) + \pi \cot(\pi z)$$

$$\Psi(z) - \Psi(-z) = -\frac{1}{z} - \pi \cot(\pi z)$$

$$\Psi(2z) = \frac{1}{2}\Psi(z) + \frac{1}{2}\Psi\left(z + \frac{1}{2}\right) + \ln 2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\Psi(z+n) - \ln n] = 0$$

$$\Psi(1) = -\gamma$$

利用 ψ 函数可以求解无穷级数的和。

有理式无穷级数的通项可以写成

$$u_n = \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{n + \alpha_k}$$

其中 a_k 为一阶极点, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = - \sum_{k=1}^m a_k \Psi(\alpha_k)$$

级数收敛要求

$$\sum_{k=1}^m a_k = 0$$

如果有二阶极点, 通项可写成

$$u_n = \sum_{k=1}^m \frac{a_k}{n + \alpha_k} + \sum_{k=1}^l \left[\frac{b_{1k}}{n + \beta_k} + \frac{b_{2k}}{(n + \beta_k)^2} \right]$$

则

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = - \sum_{k=1}^m a_k \Psi(\alpha_k) - \sum_{k=1}^l [b_{1k} \Psi(\beta_k) - b_{2k} \Psi'(\beta_k)]$$

级数收敛要求

$$\sum_{k=1}^m a_k + \sum_{k=1}^l b_{1k} = 0$$

例:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(3n+1)(3n+2)(3n+3)} &= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1/3} + \frac{1}{n+1} - \frac{2}{n+2/3} \right) \\ &= -\frac{1}{6} \left[\Psi\left(\frac{1}{3}\right) + \Psi(1) - 2\Psi\left(\frac{2}{3}\right) \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{\sqrt{3}} - \ln 3 \right) \end{aligned}$$

4.3 B 函数

定义

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx$$

$$B(p, q) = \frac{\Gamma(p) \Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$$

4.4 ζ 函数

定义

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

$$\zeta(s) = \prod_p \frac{1}{1-p^{-s}}$$

其中 p 为所有素数的集合

$\zeta(s)$ 在 $\text{Re } s > 1$ 时绝对收敛。

解析延拓:

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$$

定义

$$\wedge(n) = \begin{cases} \ln p & n = p^k, k \in \mathbb{Z}, k \geq 1 \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

切比雪夫函数

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \wedge(n) = \sum_{p^k \leq x} \ln p$$

已知

$$\ln \zeta(s) = - \sum_p \ln(1 - p^{-s})$$

$$\frac{d}{ds} \ln \zeta(s) = \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_p \ln p \sum_{k=1}^{\infty} p^{-sk}$$

可得

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\Lambda(n)}{n^s}$$

佩龙公式:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{y^s}{s} ds = \begin{cases} 1 & y > 1 \\ \frac{1}{2} & y = 1 \\ 0 & 0 < y < 1 \end{cases}$$

于是有

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} \frac{x^s}{s} ds$$

应用留数定理, ζ 函数的零点位于

1、平凡零点

$$s = -2m, m = 1, 2, 3, \dots$$

2、非平凡零点 (黎曼猜想)

$$s_k = \frac{1}{2} + \gamma_k$$

函数的极点还有

$$s = 0, 1$$

可以得到

$$\psi(x) = x - \sum_{s_k} \frac{x^{s_k}}{s_k} - \frac{\zeta'(0)}{\zeta(0)} - \frac{1}{2} \ln(1 - x^{-2})$$

5 Fourier 变换

5.1 以 2π 为周期的函数的傅里叶级数展开

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx}$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt$$

或者写成

$$f(x) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

傅里叶定理 $f(x)$ 定义在 $(-\pi, \pi)$, 只有有限个极值点和间断点, 则

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(x+\varepsilon) + f(x-\varepsilon)}{2}$$

Parseval 定理

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |c_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx$$

5.2 以 $2T$ 为周期的函数的傅里叶级数展开

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{i\frac{\pi}{T}nx}$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T f(t) e^{-i\frac{\pi}{T}nt} dt$$

5.3 傅里叶变换

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$$

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega$$

三维情形

$$\hat{f}(\vec{k}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\vec{r}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d^3r$$

性质

1、Parseval 定理

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |\hat{f}(\omega)|^2 d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) \hat{g}(-\omega) d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega) d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g(-x) dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) g^*(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) \hat{g}^*(\omega) d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \hat{g}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) g(\omega) d\omega$$

2、线性性质

$$h(x) = af(x) + bg(x) \Rightarrow \hat{h}(\omega) = a\hat{f}(\omega) + b\hat{g}(\omega)$$

3、位移定理

$$\mathcal{F}[f(x)] = \hat{f}(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f(x-a)] = e^{-i\omega a} \hat{f}(\omega)$$

$$\mathcal{F}[e^{iax} f(x)] = \hat{f}(\omega - a)$$

4、伸缩定理

$$\mathcal{F}[f(ax)] = \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

5、求导公式

$$\mathcal{F}\left[\frac{d^n f}{dx^n}\right] = (i\omega)^n \hat{f}(\omega)$$

6、乘积公式

$$\mathcal{F}[x^n f(x)] = i^n \frac{d^n}{d\omega^n} \hat{f}(\omega)$$

7、卷积定理

定义卷积

$$(f \star g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) g(x-t) dt$$

则

$$\mathcal{F}[(f \star g)(x)] = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)$$

6 δ 函数

定义 δ 函数满足

1、

$$\delta(x) = 0, x \neq 0$$

2、

$$\int_a^b \delta(x) dx = 1, \forall a < 0 < b$$

性质

1、

$$\delta(x) = \delta(-x)$$

2、

$$\frac{d\Theta(x)}{dx} = \delta(x)$$

3、对于 $f(x)$

$$\int_a^b f(x) \delta(x) dx = f(0)$$

4、

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|} \delta(x)$$

5、若 $g(x)$ 在 (a, b) 内有一个根 x_0 , 则

$$\int_a^b f(x) \delta[g(x)] dx = \frac{f(x_0)}{|g'(x_0)|}$$

6、如果有 n 个单根

$$\int_a^b f(x) \delta[g(x)] dx = \sum_{i=1}^n \frac{f(x_i)}{|g'(x_i)|}$$

7、

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \delta'(x) dx = -f'(0)$$

8、

$$\mathcal{F}[\delta(x)] = 1$$

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ikx} dk$$

7 Laplace 变换

定义

$$f(s) = \mathcal{L}[F(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} F(t) dt$$

性质

1、线性性质

$$\mathcal{L}[aF(t) + bG(t)] = af(s) + bg(s)$$

2、导数公式

$$\mathcal{L}\left[\frac{dF(t)}{dt}\right] = sf(s) - F(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{d^2F(t)}{dt^2}\right] = s^2f(s) - sF(0) - F'(0)$$

$$\mathcal{L}\left[\int_0^t F(\tau) d\tau\right] = \frac{f(s)}{s}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{F(t)}{t}\right] = \int_s^{\infty} f(x) dx$$

3、平移性质

$$\mathcal{L}[e^{at}F(t)] = f(s-a)$$

$$\mathcal{L}[F(t-a)] = e^{-as}f(s)$$

4、乘积公式

$$\mathcal{L}[(-t)^n F(t)] = f^{(n)}(s)$$

5、卷积定理

定义卷积

$$[F_1 \star F_2](t) = \int_0^\infty F_1(u) F_2(t-u) du$$

则

$$\mathcal{L}[[F_1 \star F_2](t)] = f_1(s) f_2(s)$$

一些常见函数的 Laplace 变换

$$\mathcal{L}[t^n] = \frac{\Gamma(n+1)}{s^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}[\cosh(\omega t)] = \frac{s}{s^2 - \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[\sinh(\omega t)] = \frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[\cos(\omega t)] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[\sin(\omega t)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{\sin(\omega t)}{t}\right] = \arctan\left(\frac{\omega}{s}\right)$$

$$\mathcal{L}\left[\frac{1}{\sqrt{\pi t}}\right] = \frac{1}{\sqrt{s}}$$

$$\mathcal{L}[-\ln t - \gamma] = \frac{\ln s}{s}$$

普遍反演公式

$$F(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} e^{st} f(s) ds$$

γ 要求大于函数 $f(s)$ 所有极点的实部。

8 渐近展开

8.1 分部积分法

考虑积分

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{x\varphi(t)} dt, x \rightarrow \infty$$

其中 $\varphi(t)$ 在 b 点处取到最大值, 则有渐近展开:

$$I(x) = \int_a^b \frac{f(t)}{x\varphi'(t)} d(e^{x\varphi(t)}) = \frac{f(b)}{x\varphi'(b)} e^{x\varphi(b)}$$

例:

$$\Gamma(-p, x) = \int_x^{+\infty} t^{-p-1} e^{-t} dt = \int_x^{+\infty} t^{-p-1} d(-e^{-t}) = \frac{e^{-x}}{x^{p+1}}$$

8.2 拉普拉斯型积分

考虑积分

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{x\varphi(t)} dt$$

其中 $\varphi(t)$ 满足:

$$\varphi'(c) = 0, \varphi''(c) < 0, a < c < b$$

即 $\varphi(t)$ 在 $t = c$ 取极大值, 此时该位置为积分的主要贡献项, 考虑对 $\varphi(t)$ 在 $t = c$ 附近的泰勒展开:

$$\varphi(t) = \varphi(c) + (t-c)\varphi'(c) + \frac{1}{2}(t-c)^2\varphi''(c) + \dots$$

于是有

$$\begin{aligned} I(x) &= \int_{c-\varepsilon}^{c+\varepsilon} f(c) e^{x\varphi(c)} e^{\frac{1}{2}x\varphi''(c)(t-c)^2} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(c) e^{x\varphi(c)} e^{\frac{1}{2}x\varphi''(c)(t-c)^2} dt \\ &= f(c) e^{\varphi(c)} \sqrt{\frac{2\pi}{-x\varphi''(c)}} \end{aligned}$$

8.3 傅里叶型积分

考虑积分

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{ix\varphi(t)} dt$$

其中 $\varphi(t)$ 在 $t = b$ 处取最大值, 为主要贡献项, 有

$$I(x) = \int_a^b \frac{f(t)}{ix\varphi'(t)} d(e^{ix\varphi(t)}) = \frac{f(b)}{ix\varphi'(b)} e^{ix\varphi(b)}$$

8.4 稳定相位法

考虑积分

$$I(x) = \int_a^b f(t) e^{ix\varphi(t)} dt$$

其中 $\varphi(t)$ 满足:

$$\varphi'(c) = 0, a < c < b$$

在该位置附近快速振荡, 为该积分的主要贡献项, 泰勒展开后可以写作:

$$I(x) = f(c) e^{ix\varphi(c)} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{\frac{1}{2}ix\varphi''(c)(t-c)^2} dt = \sqrt{\frac{2\pi}{x|\varphi''(c)|}} f(c) e^{ix\varphi(c) \pm i\frac{\pi}{4}}$$

若 $\varphi''(c)$ 为正, 则取正号; 若为负则取负号。

8.5 最速下降法

例: Airy 函数

$$Ai(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} e^{i(kx - \frac{1}{3}k^3)} dk, x \rightarrow +\infty$$

令 $\kappa = \sqrt{x}k$, 有:

$$Ai(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \sqrt{x} e^{ix^{\frac{3}{2}}(\kappa - \frac{1}{3}\kappa^3)} d\kappa$$

其中 $\varphi(\kappa) = \kappa - \frac{1}{3}\kappa^3$, 鞍点位置:

$$\varphi'(\kappa) = 0 \rightarrow \kappa = \pm 1$$

$$\varphi''(+1) = -2i, \varphi''(-1) = +2i$$

有两个主要贡献点

在鞍点 $\kappa = 1$ 附近, 令

$$\kappa = 1 + se^{i\phi}$$

可以写出:

$$\varphi(\kappa) = \frac{2}{3}i + s^2 e^{i(2\phi - \frac{\pi}{2})}$$

方向选取为

$$\phi = \frac{3}{4}\pi, -\frac{\pi}{4}$$

此时

$$\kappa = 1 + se^{-i\frac{\pi}{4}}$$

对积分的贡献为

$$Ai_1(x) = \frac{\sqrt{x}}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{x^{\frac{3}{2}}(\frac{3}{2}i - s^2) - \frac{\pi}{4}i} ds = \frac{1}{2\pi^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{4}}} e^{\frac{2}{3}ix^{\frac{3}{2}} - \frac{\pi}{4}i}$$

在鞍点 $\kappa = -1$ 附近, 令

$$\kappa = -1 + se^{i\phi}$$

可以写出：

$$\varphi(\kappa) = -\frac{2}{3}i + s^2 e^{i(2\phi + \frac{\pi}{2})}$$

方向选取为

$$\phi = \frac{\pi}{4}, -\frac{3}{4}\pi$$

此时

$$\kappa = -1 + se^{i\frac{\pi}{4}}$$

对积分的贡献为

$$Ai_2(x) = \frac{1}{2\pi^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{4}}} e^{\frac{2}{3}ix^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi}{4}i}$$

于是有

$$Ai(x) = \frac{1}{\pi^{\frac{1}{2}}x^{\frac{1}{4}}} \cos\left(\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} - \frac{\pi}{4}\right)$$

9 常微分方程的级数解

考虑二阶线性齐次常微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2} + p(x) \frac{dy}{dx} + q(x)y = 0$$

- 1、若 $p(x)$ 与 $q(x)$ 均在 $x=0$ 处解析，则 $x=0$ 为方程的常点；
- 2、若 $p(x)$ 不快于 $\frac{1}{x}$ ， $q(x)$ 发散不快于 $\frac{1}{x^2}$ ，则 $x=0$ 为方程的正则奇点；
- 3、否则 $x=0$ 为方程的非正则奇点。

9.1 常点邻域内的解

直接代入级数解

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

例：勒让德方程

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$$

代入级数解

$$y = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$$

得到：

$$\sum_{k=0}^{\infty} [(k+1)(k+2)a_{k+2} - k(k-1)a_k - 2ka_k + l(l+1)a_k] x^k = 0$$

$$a_{k+2} = -\frac{(l+k+1)(l-k)}{(k+1)(k+2)} a_k$$

通解为：

$$y(x) = a_0 \left[1 - \frac{l(l+1)}{2}x^2 + \cdots \right] + a_1 \left[x - \frac{(l-1)(l+2)}{3!}x^3 + \cdots \right]$$

9.2 正则奇点邻域内的解

考虑方程

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{p(x)}{x} \frac{dy}{dx} + \frac{q(x)}{x^2} y = 0$$

其中 $p(x)$, $q(x)$ 均可作幂次展开:

$$p(x) = p_0 + p_1 x + p_2 x^2 + \cdots$$

$$q(x) = q_0 + q_1 x + q_2 x^2 + \cdots$$

有指标方程

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$$

有两根:

$$r = r_1, r = r_2 \quad r_1 \geq r_2$$

1、 $r_1 \neq r_2$ 且 $r_1 - r_2 \notin \mathbb{Z}$, 有两个 Frobenius 解

$$y_1(x) = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y_2(x) = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

2、 $r_1 = r_2 = r$, 有一个 Frobenius 解

$$y_1(x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y_2(x) = y_1(x) \ln x + x^r \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

3、 $r_1 \neq r_2$ 且 $r_1 - r_2 \in \mathbb{Z}$, 有一个 Frobenius 解

$$y_1(x) = x^{r_1} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

$$y_2(x) = C y_1(x) \ln x + x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

即: 对数解可能不存在。

9.3 Wronskion 行列式

设有二阶线性 ODE:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + P(x) \frac{dy}{dx} + Q(x) y = 0$$

初始条件为

$$y(x_0) = Y_0, y'(x_0) = Y_1$$

有两个线性无关解

$$y = y_1(x), y = y_2(x)$$

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$$

则有方程组:

$$C_1 y_1(x_0) + C_2 y_2(x_0) = Y_0$$

$$C_1 y_1'(x_0) + C_2 y_2'(x_0) = Y_1$$

定义 Wronskion 行列式:

$$W(x) = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_2 y_1'$$

定理: 若 $W(x_0) \neq 0$, 则 C_1, C_2 有解。

如果存在一个 x_0 , 使得 $W(x_0) \neq 0$, 则 $W(x) \neq 0, \forall x$

y_1, y_2 满足:

$$y_1'' + P y_1' + Q y_1 = 0$$

$$y_2'' + P y_2' + Q y_2 = 0$$

可得

$$\frac{dW}{dx} = y_1 y_2'' - y_2 y_1'' = P(y_2 y_1' - y_1 y_2') = -P(x) W$$

积分得

$$W(x) = \exp\left(-\int_0^x P(x') dx'\right)$$

若已知 $y_1(x)$, 即可求出 $y_2(x)$:

$$\frac{d}{dx} \frac{y_2}{y_1} = \frac{1}{y_1^2} (y_1 y_2' - y_2 y_1') = \frac{1}{y_1^2} W(x)$$

$$y_2(x) = y_1(x) \int_0^x \frac{W(x')}{[y_1(x')]^2} dx'$$

9.4 正则奇点个数的分类

1、在延展复平面上只有一个正则奇点

该正则奇点位于 $z = 0$ 处，方程一定能写成

$$y''(z) + \frac{2}{z}y'(z) = 0$$

解为：

$$y(z) = \frac{C_1}{z} + C_2$$

2、在延展复平面上有两个正则奇点

奇点位于 $z = a, z = b$ 处，则方程一定能写成

$$y''(z) + \frac{2z + \mu}{(z-a)(z-b)}y'(z) + \frac{\nu}{(z-a)^2(z-b)^2}y(z) = 0$$

可作 Mobius 变换：

$$x = \frac{z-a}{z-b}$$

将奇点映射到：

$$x = 0, x = \infty$$

方程可以简化为欧拉方程的形式：

$$x^2y''(x) + p_0xy'(x) + q_0y(x) = 0$$

3、在延展复平面上有三个正则奇点

奇点位于 $z = z_1, z = z_2, z = z_3$ 处，方程一定能写成

$$y''(z) + \left(\frac{A_1}{z-z_1} + \frac{A_2}{z-z_2} + \frac{A_3}{z-z_3} \right) y'(z) + \left(\frac{B_1}{z-z_1} + \frac{B_2}{z-z_2} + \frac{B_3}{z-z_3} \right) \frac{y(z)}{(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)} = 0$$

其中

$$A_1 + A_2 + A_3 = 2$$

作 Mobius 变换：

$$x = \frac{(z-z_1)(z_2-z_3)}{(z-z_3)(z_2-z_1)}$$

得到超几何方程：

$$x(1-x)y''(x) + [c - (1+a+b)x]y'(x) - aby(x) = 0$$

设级数解：

$$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} \alpha_n x^n$$

有递推公式：

$$\alpha_{n+1} = \frac{(n+a)(n+b)}{(n+1)(n+c)} \alpha_n$$

定义 Pochhammer 符号

$$(a)_n = a(a+1)(a+2)\cdots(a+n-1) = \frac{\Gamma(a+n)}{\Gamma(a)}$$

解为

$${}_2F_1(a; b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{n! (c)_n} z^n$$

积分表示:

$${}_2F_1(a; b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1} (1-t)^{c-b-1} (1-tz)^{-a} dt$$

9.5 非正则奇点处的展开

设有二阶线性 ODE:

$$y''(x) + P(x)y'(x) + Q(x)y(x) = 0$$

令

$$y(x) = f(x)u(x)$$

求导:

$$y' = f'u + fu'$$

$$y'' = f''u + 2f'u' + fu''$$

代入得:

$$fu'' + (2f' + Pf)u' + (f'' + Pf' + Qf)u = 0$$

选取合适的 f , 使得 u' 前的系数为零:

$$2f' + Pf = 0$$

$$f = \exp\left(-\frac{1}{2} \int_0^x P(x') dx'\right)$$

这样做后得到的方程:

$$u'' + k(x)u = 0$$

就可以更方便近似展开求解。